

MATERI MAPEL TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF (TDO)
KOMPETENSI DASAR
MEMBUAT RANGKAIAN ELEKTRONIKA SEDERHANA

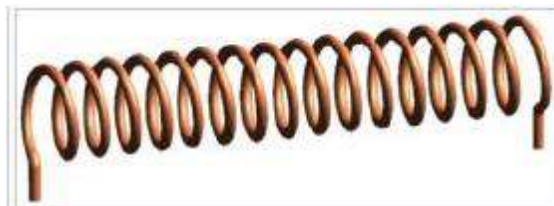
A. Pengantar

Peralatan Elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa Jenis Komponen Elektronika dan masing-masing Komponen Elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah Rangkaian Elektronika. Seiring dengan perkembangan Teknologi, komponen-komponen Elektronika makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Tetapi komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan Elektronika seperti Resistor, Kapasitor, Transistor, Dioda, Induktor dan IC masih tetap digunakan hingga saat ini.

B. Materi

1) Solenoid

Solenoid adalah salah satu jenis kumparan terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Dalam kasus solenoid ideal, panjang kumparan adalah tak hingga dan dibangun dengan kabel yang saling berhimpit dalam lilitannya dan medan magnet di dalamnya adalah seragam dan parallel terhadap sumbu solenoid.

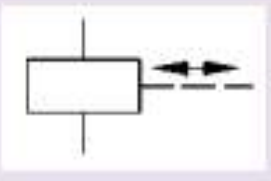


Kuat medan magnet untuk solenoid ideal adalah:

$$B = \mu_0 i n$$

Dimana :

- B : kuat medan magnet
 μ_0 : Permeabilitas ruang kosong,
 i : Kuat arus yang mengalir,
N : Jumlah lilitan

Nama komponen	Gambar komponen	Simbol
SOLENOID		

2) Resistor

Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik, dengan resistansi tertentu (tahanan) dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. berdasarkan hukum Ohm:

$$V = I \cdot R \text{ atau } I = V/R$$

Resistor dapat diintegrasikan kedalam sirkuit hibrida dan papan sirkuit cetak, bahkan sirkuit terpadu. Ukuran dan letak kaki bergantung pada desain sirkuit, kebutuhan daya resistor harus cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan arus rangkaian agar tidak terbakar.

a) Jenis-jenis resistor

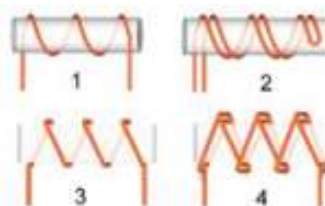
Dilihat dari fungsinya, resistor dapat dibagi menjadi :

(1) Resistor Tetap

Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai hambatan tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat atau panduan logam. Pada resistor tetap nilai Resistansi biasanya ditentukan dengan kode warna Resistor yang termasuk resistor jenis ini adalah :

(a) Resistor Kawat

Resistor kawat adalah jenis resistor generasi pertama yang lahir pada saat rangkaian elektronika masih menggunakan tabung hampa (vacuum tube). Bentuknya bervariasi dan memiliki ukuran yang cukup besar. Resistor kawat ini biasanya banyak dipergunakan dalam rangkaian power karena memiliki resistansi yang tinggi dan tahan terhadap panas yang tinggi. Jenis lainnya yang masih dipakai sampai sekarang adalah jenis resistor dengan lilitan kawat yang dililitkan pada bahan keramik, kemudian dilapisi dengan bahan semen. Rating daya yang tersedia untuk resistor jenis ini adalah dalam ukuran 1 watt, 2 watt, 5 watt, dan 10 watt. Ilustrasi dari resistor kawat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



(b) Resistor batang karbon (arang)

Pada awalnya, resistor ini dibuat dari bahan karbon kasar yang diberi lilitan kawat yang kemudian diberi tanda dengan kode warna berbentuk gelang dan pembacaannya dapat dilihat pada tabel kode warna. Jenis resistor ini juga merupakan jenis resistor generasi awal setelah adanya resistor kawat. Sekarang sudah jarang untuk dipakai pada rangkaian – rangkaian elektronika. Bentuk dari resistor jenis ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(c) Resistor keramik atau porselin

Resistor ini terbuat dari keramik yang dilapisi dengan kaca tipis. Jenis resistor ini telah banyak digunakan dalam rangkaian elektronika saat ini karena bentuk fisiknya kecil dan memiliki resistansi yang tinggi. Resistor ini memiliki rating daya sebesar 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, dan 2 watt. Bentuk dari resistor ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(d) Resistor film karbon

Resistor ini dibuat dari bahan karbon dan dilapisi dengan bahan film yang berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh luar. Nilai resistansinya dicantumkan dalam bentuk kode warna. Resistor ini juga sudah banyak digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika karena bentuk fisiknya kecil dan memiliki resistansi yang tinggi. Namun, untuk masalah ukuran fisik, resistor ini masih kalah jika dibandingkan dengan resistor keramik. Resistor ini memiliki rating daya sebesar 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, dan 2 watt. Bentuk dari resistor ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(e) Resistor film metal

Resistor film metal dibuat dengan bentuk hamper menyerupai resistor film karbon. Resistor tahan terhadap perubahan temperatur. Resistor ini juga memiliki tingkat kepresisian yang tinggi karena nilai toleransi yang tercantum pada resistor ini sangatlah kecil, biasanya sekitar 1% atau 5%. Resistor film metal ini memiliki 5 buah gelang warna, bahkan ada yang 6 buah gelang warna. Sedangkan, resistor film karbon hanya memiliki 4 buah gelang warna. Resistor film metal ini sangat cocok digunakan dalam rangkaian – rangkaian yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, seperti alat ukur. Resistor ini memiliki rating daya sebesar 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, dan 2 watt. Bentuk dari resistor ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(2) Resistor Variabel

Resistor variabel (variable resistor atau varistor) adalah resistor yang nilai tahanannya dapat berubah atau dapat diubah. Ada bermacam-macam resistor variabel antara lain :

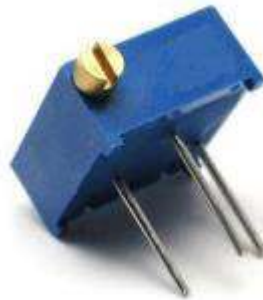
(a) Potensiometer

Potensiometer adalah resistor tiga terminal yang nilai tahanannya dapat diubah dengan cara menggeser (untuk potensio jenis geser) atau memutar (untuk potensio jenis putar) tuasnya.



(b) Trimpot

Trimpot adalah potensiometer yang cara mengubah nilai tahanannya dengan cara mentrim dengan menggunakan obeng trim.



(c) PTC (*Positive Temperature Control*)

PTC termasuk jenis thermistor, yaitu resistor yang nilai tahanannya dipengaruhi oleh suhu. Nilai hambatan PTC saat dingin adalah sangat rendah, tetapi saat suhu PTC naik maka nilai hambatannya juga ikut naik.



(d) NTC (*Netive Temperature Control*)

NTC juga termasuk jenis thermistor, yaitu resistor yang nilai tahanannya dipengaruhi oleh suhu, tetapi NTC kebalikan dari PTC, dimana nilai tahanan NTC saat dingin sangat tinggi, tetapi saat suhu NTC semakin naik, maka nilai tahanannya akan semakin mengecil bahkan nol.



(e) LDR (Light Depending Resistor)

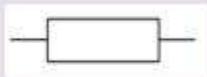
LDR adalah merupakan resistor peka cahaya atau biasa disebut dengan fotoresistor, dimana nilai resistansinya akan menurun jika ada penambahan intensitas cahaya yang mengenainya.



(f) VDR (Voltage Dependent Resistor)

VDR adalah singkatan dari Voltage Dependent Resistor, yaitu sebuah resistor tidak tetap yang nilai resistansinya akan berubah tergantung dari tegangan yang diterimanya. Sifat dari VDR adalah semakin besar tegangan yang diterima, maka nilai tahanannya akan semakin mengecil, sehingga arus yang melaluinya akan semakin besar. Dengan adanya sifat tersebut maka VDR akan sangat cocok digunakan sebagai stabilizer bagi



Nama komponen	Gambar komponen	Simbol
RESISTOR		

3) Kondensator

Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad dari nama Michael Faraday. Kondensator juga dikenal sebagai "kapasitor", namun kata "kondensator" masih dipakai hingga saat ini. Pertama disebut oleh Alessandro Volta seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782 (dari bahasa Itali condensatore), berkenaan dengan kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen lainnya. Kebanyakan bahasa dan negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris masih mengacu pada perkataan bahasa Italia condensateur, "condensatore", Indonesia dan Jerman. Kondensator atau

Spanyol Condensador. Kondensator diidentikkan mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu positif dan negatif serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung.

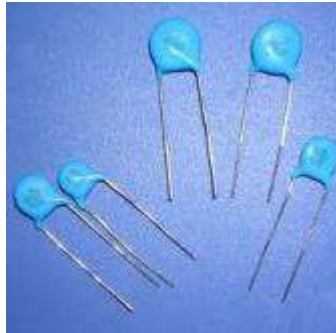
Macam-macam dan Bentuk Kondensator Setelah anda tahu yang dimaksud dengan komponen kondensator maupun kapasitor, baca Pengertian Kapasitor / Kondensator Dalam Bidang Elektronika dan Cara Membaca Nilai Kapasitor / Kondensator. Seperti halnya komponen elektronika yang lain kondensator juga memiliki banyak macamnya. Berikut macam kondensator berdasarkan kegunaannya:

(a) Kondensator Tetap

Kondensator tetap ialah suatu kondensator yang nilainya konstan dan tidak berubah-ubah.(nilai kapasitansya tetap tidak dapat diubah). Kondensator tetap ada tiga macam bentuk :

(1) Kondensator Keramik (Ceramic Capacitor)

Bentuknya ada yang bulat tipis, ada yang persegi empat berwarna merah, hijau, coklat dan lain-lain. Dalam pemasangan di papan rangkaian (PCB), boleh dibolak-balik karena tidak mempunyai kaki positif dan negatif. Mempunyai kapasitas mulai dari beberapa piko Farad sampai dengan ratusan Kilopiko Farad (KpF). Dengan tegangan kerja maksimal 25 volt sampai 100 volt, tetapi ada juga yang sampai ribuan volt.



Cara membaca nilai kapasitor Keramik :

Contoh misal pada badannya tertulis = 203, nilai kapasitansya = $20.000 \text{ pF} = 20 \text{ KpF} = 0,02 \text{ }\mu\text{F}$.

Jika pada badannya tertulis = 502, nilai kapasitansya = $5.000 \text{ pF} = 5 \text{ KpF} = 0,005 \text{ }\mu\text{F}$

(2) Kondensator Polyester

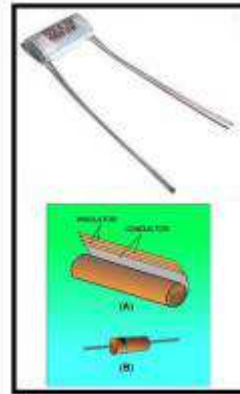
Pada dasarnya sama saja dengan kondensator keramik begitu juga cara menghitung nilainya. Bentuknya persegi empat seperti permen. Biasanya mempunyai warna merah, hijau, coklat dan sebagainya.



(3) Kondensator Kertas

Kondensator kertas ini sering disebut juga kondensator padder. Misal pada radio dipasang seri dari spul osilator ke variable condensor. Nilai kapasitas yang dipakai pada sirkuit oscilator antara lain:

- Kapasitas 200 pF - 500 pF untuk daerah gelombang menengah (Medium Wave / MW) = 190 meter - 500 meter.
- Kapasitas 1.000 pF - 2.200 pF untuk daerah gelombang pendek (Short Wave / SW) SW 1 = 40 meter - 130 meter.
- Kapasitas 2.700 pF - 6.800 pF untuk daerah gelombang SW 1, 2, 3 dan 4, = 13 meter - 49 meter.



WARNA	ANGK A KE 1	ANGK A KE 2	PERKALIAN	TOLE RANSI	VOLT MAKSIMUM
		0	X1		
COKLAT	1	1	X10		100V
MERAH	2	2	X100		250V
JINGGA	3	3	X1000		250V
KUNING	4	4	X10 000		400V
HIDAU	5	5	X100 000		400V
BIRU	6	6	X1000 000		630V
UNGGU	7	7	X10 000 000		630V
ABU-ABU	8	8	X100 000 000		630V
PUTIH	9	9	X1000 000 000	10%	630V

(4) Kondensator elektrolit (Electrolite Condenser = Elco)

Kondensator elektrolit atau Electrolytic Condenser (Elco) adalah kondensator yang biasanya berbentuk tabung, mempunyai dua kutub kaki berpolaritas positif dan negatif, ditandai oleh kaki yang panjang positif sedangkan yang pendek negative atau yang dekat tanda minus (-) adalah kaki negatif. Nilai kapasitannya dari 0,47 μ F (mikroFarad) sampai ribuan mikroFarad dengan voltase kerja dari beberapa volt hingga ribuan volt.



Selain kondensator elektrolit (Elco) yang mempunyai polaritas, ada juga kondensator jenis elco yang berpolaritas yaitu kondensator solid tantalum. dan ada Elco yang Non Polaritas pada kakinya tidak ada kutub (+) dan (-)



Kerusakan umum pada kondensator elektrolit di antaranya adalah :

- Kering (kapasitasnya berubah)
- Konsleting
- Meledak, yang dikarenakan salah dalam pemberian tegangan positif dan negatifnya, jika batas maksimum voltase dilampaui juga bisa meledak.

(5) Kondensator Tidak Tetap (Variabel dan Trimmer)

Kondensator variabel dan trimmer adalah jenis kondensator yang kapasitasnya bisa diubah-ubah. Kondensator ini dapat berubah kapasitasnya karena secara fisik mempunyai poros yang dapat diputar dengan menggunakan obeng.



Kondensator variabel (Varco) terbuat dari logam, mempunyai kapasitas maksimum sekitar 100 pF (pikoFarad) sampai 500 pF ($100\text{pF} = 0.0001\mu\text{F}$). Kondensator variabel dengan spul antena dan spul osilator berfungsi sebagai pemilih gelombang frekuensi tertentu yang akan ditangkap

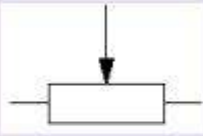
(6) Potensiometer

Potensiometer adalah resistor tiga terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan dapat disetel. Jika hanya dua terminal yang digunakan (salah satu terminal tetap dan terminal geser), potensiometer berperan sebagai resistor variabel atau Rheostat. Potensiometer biasanya digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. Potensiometer yang dioperasikan oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai transduser, misalnya sebagai sensor joystick. Potensiometer jarang digunakan untuk mengendalikan daya tinggi (lebih dari 1 Watt) secara langsung. Potensiometer digunakan untuk menyetel taraf isyarat analog (misalnya pengendali suara pada peranti audio), dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. Sebagai contoh, sebuah peredup lampu menggunakan potensiometer untuk menendalikan

pensakelaran sebuah TRIAC, jadi secara tidak langsung mengendalikan kecerahan lampu.



Potensiometer yang digunakan sebagai pengendali volume kadangkadang dilengkapi dengan sakelar yang terintegrasi, sehingga potensiometer membuka sakelar saat penyapu berada pada posisi terendah.

Nama komponen	Gambar komponen	Simbol
POTENSIO METER		

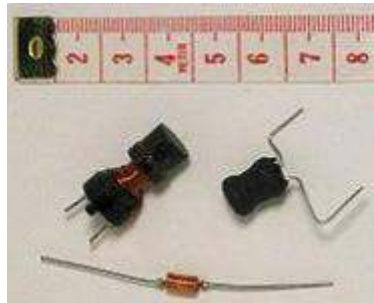
(7) Induktor

Sebuah induktor atau reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif (kebanyakan berbentuk torus) yang dapat menyimpan energy pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya, dalam satuan Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan, lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hokum induksi Faraday. Induktor adalah salah satu komponen elektronik dasar yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-balik.

Sebuah induktor ideal memiliki induktansi, tetapi tanpa resistansi atau kapasitansi, dan tidak memboroskan daya. Sebuah induktor pada kenyataanya merupakan gabungan dari induktansi, beberapa resistansi karena resistivitas kawat, dan beberapa kapasitansi. Pada suatu frekuensi, induktor dapat menjadi sirkuit resonansi karena kapasitas parasitnya. Selain memboroskan daya pada resistansi kawat, induktor berinti magnet juga memboroskan daya di dalam inti karena efek histeresis, dan pada arus tinggi mungkin mengalami nonlinearitas karena penjumlahan.

Sebuah induktor biasanya dikonstruksi sebagai sebuah lilitan dari bahan penghantar, biasanya kawat tembaga, digulung pada inti magnet berupa udara atau bahan feromagnetik. Bahan inti yang mempunyai permeabilitas magnet yang lebih tinggi dari udara meningkatkan medan magnet dan menjaganya tetap dekat pada induktor, sehingga meningkatkan induktansi induktor. Induktor frekuensi rendah dibuat dengan menggunakan baja laminasi untuk menekan arus eddy. Ferit lunak

biasanya digunakan sebagai inti pada induktor frekuensi tinggi, dikarenakan ferit tidak menyebabkan kerugian daya pada frekuensi tinggi seperti pada inti besi. Ini dikarenakan ferit mempunyai lengkung histeresis yang sempit dan resistivitasnya yang tinggi mencegah arus eddy. Induktor dibuat dengan berbagai bentuk. Sebagian besar dikonstruksi dengan menggulung kawat tembaga email disekitar bahan inti dengan kaki-kali kawat terlukts keluar. Beberapa jenis menutup penuh gulungan kawat di dalam material inti, dinamakan induktor terselubungi. Beberapa induktor mempunyai inti yang dapat diubah letaknya, yang memungkinkan pengubahan induktansi. Induktor yang digunakan untuk menahan frekuensi sangat tinggi biasanya dibuat dengan melilitkan tabung atau manik-manik ferit pada kabel transmisi.



Induktor kecil dapat dicetak langsung pada papan rangkaian cetak dengan membuat jalur tembaga berbentuk spiral. Beberapa induktor dapat dibentuk pada rangkaian terintegrasi menhan menggunakan inti planar. Tetapi bentuknya yang kecil membatasi induktansi. Dan girator dapat menjadi pilihan alternatif.

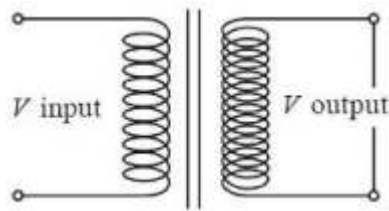
Nama komponen	Gambar komponen	Simbol
INDUKTOR		

(8) Transformator

Pada dasarnya, transformator hanyalah komponen yang terdiri dari lilitan-lilitan tembaga yang disusun sedemikian rupa yang fungsinya untuk memindahkan tenaga listrik dari primer ke sekunder melalui induksi elektromagnet. Karena rata-rata rangkaian elektronika menggunakan tegangan catu yang rendah, maka penggunaan trafo mutlak diperlukan sebagai pengganti baterai untuk menurunkan tegangan jala-jala PLN 220V menjadi tegangan yang lebih rendah, misalnya 6V, 9V, 12V dan lain-lain sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Secara umum, jenis-jenis trafo yang paling sering digunakan pada rangkaian elektronika terbagi dua, yaitu trafo step-up dan trafo step-down.

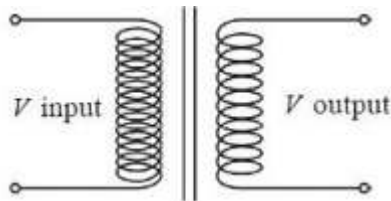
(a) Trafo step up

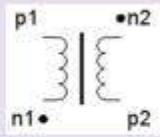
Trafo Step-Up adalah jenis transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan bolak-balik (AC). Trafo Step-Up disebut juga dengan trafo penaik tegangan.



(b) Trafo Step-Down

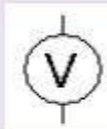
Trafo Step-Down adalah jenis transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan bolak-balik (AC). Kebalikan dari trafo step-up, trafo step-down disebut juga dengan trafo penurun tegangan. Pada trafo stepdown ini, jumlah lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Trafo ini banyak digunakan pada rangkaianrangkaian elektronika terutama yang membutuhkan tegangan catu rendah.



Nama komponen	Gambar komponen	Simbol
TRANSFOR MATOR		

(9) Voltmeter

Voltmeter adalah alat/perkakas untuk mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Voltmeter disusun secara paralel terhadap letak komponen yang diukur dalam rangkaian. Alat ini terdiri dari tiga buah lempengan tembaga yang terpasang pada sebuah bakelite yang dirangkai dalam sebuah tabung kaca atau plastik. Lempengan luar berperan sebagai anode sedangkan yang di tengah sebagai katode. Umumnya tabung tersebut berukuran 15 x 10 cm (tinggi x diameter).

Nama komponen	Gambar komponen	Simbol
VOLT METER		

Gambar 32. Simbol Voltmeter

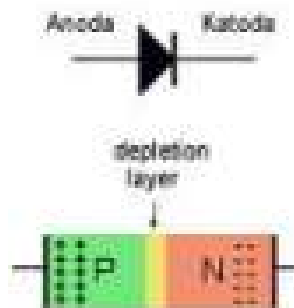
(10) Dioda

Dioda sebagai salah satu komponen aktif sangat populer digunakan dalam rangkaian elektronika, karena bentuknya sederhana dan penggunaannya sangat

luas. Ada beberapa macam rangkaian dioda, diantaranya : penyearah setengah gelombang (Half-Wave Rectifier), penyearah gelombang penuh (FullWave Rectifier), rangkaian pemotong (Clipper), rangkaian penjepit (Clamper) maupun pengganda tegangan (Voltage Multiplier). Di bawah ini merupakan gambar yang melambangkan dioda penyearah.



Sisi Positif (P) disebut Anoda dan sisi Negatif (N) disebut Katoda. Lambang dioda seperti anak panah yang arahnya dari sisi P ke sisi N. Karenanya ini mengingatkan kita pada arus konvensional dimana arus mudah mengalir dari sisi P ke sisi N.



Macam-macam diode :

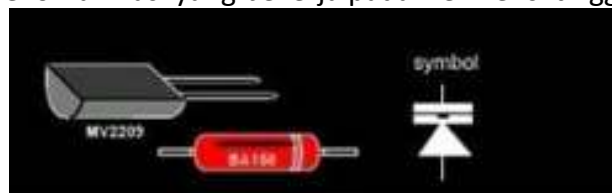
(a) Dioda Zener

Fungsi dari dioda zener adalah sebagai penstabil tegangan. Selain itu dioda zener juga dapat dipakai sebagai pembatas tegangan pada level tertentu untuk keamanan rangkaian. Berikut ini rangkaian penerapan untuk regulator.



(b) Dioda varactor

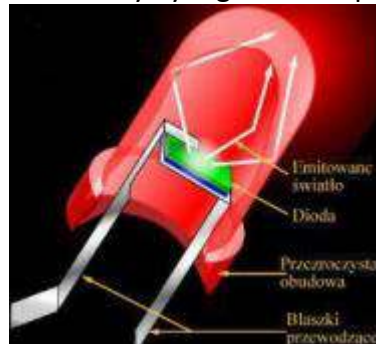
Dioda varactor adalah sebuah kapasitor yang kapasitansinya ditentukan oleh tegangan yang masuk. Contoh penerapannya pada pesawat TV, pesawat radio FM, pesawat telekomunikasi yang bekerja pada frekwensi tinggi.

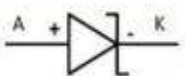
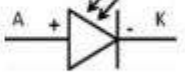
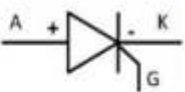


(c) Dioda Pemancar Cahaya (LED)

LED adalah singkatan dari Light Emitting Dioda, merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah

dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P-N juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenic dan phosphorus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula.



Nama komponen	Gambar komponen	Simbol
DIODA PENYEARAH		
DIODA ZENER		
LED (Light Emitting Diode)		
DIODA FOTO (Photo Diode)		
SCR (Silicon Control Rectifier)		

(11) Induktor

Pengertian Induktor adalah komponen elektronika berupa kumparan yang tersusun dari lilitan kawat. Induktor merupakan salah satu diantara komponen pasif elektronika yang bisa menghasilkan medan magnet bila dialiri arus listrik dan sebaliknya jika diberi medan magnet bisa menghasilkan listrik. Induktor termasuk juga komponen yang dapat menyimpan muatan listrik. Bersama kapasitor induktor dapat berfungsi sebagai rangkaian resonator yang dapat beresonansi pada frekuensi tertentu. Satuan induktansinya dalam ilmu elektronika disebut henry (h =henry, mh =mili henry, uh =mikro henry, nh =nano henry) dengan notasi penulisan huruf L . Suatu induktor dikatakan ideal jika mempunyai induktansi, namun tanpa resistansi atau kapasitansi, dan tidak memboroskan energi.

Berdasarkan kegunaannya Induktor dapat bekerja pada:

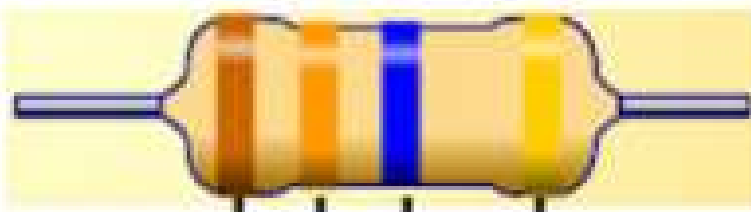
- Frekuensi tinggi pada spul antena dan osilator
- Frekuensi menengah pada spul MF rendah pada trafo input, trafo output, spul speaker, trafo tenaga, spul relay dan spul penyaring



Tugas :

Kerjakan soal di bawah ini pada buku catatan kalian dan dikumpulkan pada saat mulai masuk sekolah !

1. Dari gambar resistor dibawah hitung berbagai parameter fisik yang ada di resistor tersebut !



2. Lengkapi keterangan dari table berikut ini !

Gambar Komponen	Nama Komponen
	
	
	
	

3. Apa karakteristik utama dari resistor?
4. Apa yang kamu ketahui mengenai resistor film karbon?
5. Sebutkan kerusakan umum dari kondensator elektrolit?
6. Apa yang kamu ketahui mengenai lilitan ferit sarang madu pada induktor?
7. Jelaskan mengenai VDR (Voltage Dependent Resistor)?
8. Jelaskan mengenai Potensiometer?